

04. ICM45686 FIFO Poll 丢包问题报告

目录

- 1 问题描述
- 2 异常现象
- 3 当前配置
- 4 需求
- 5 ICM42688 对照

1. 问题描述

当前项目中，ICM45686 采用 FIFO 输出，上层通过固定周期 2 ms poll 读取数据，不使用中断触发。

当前测试条件：

- ODR = 1600 Hz
- FIFO 按 16 byte 固定包解析
- FIFO 包中带 timestamp 尾字段

理论上：

- 1600 Hz 对应单包周期约 625 us
- 2 ms poll 单次应读到约 3 到 4 个包

当前实际现象是：

- FIFO 数据流存在包头错位
- 部分包体出现异常污染
- 最终表现为断包/丢包

从当前测试观察看，异常还具有明显的时段性特征：

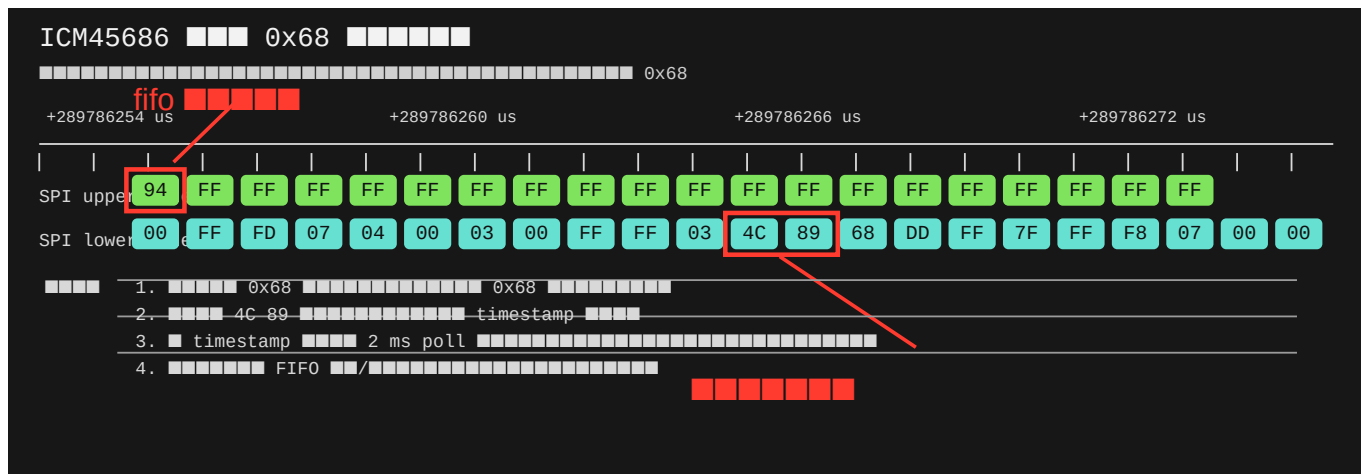
- 通常是在连续正常读取数分钟之后开始出现
- 异常出现后，并不是一直持续，有时又会自行恢复正常
- 按当前观察口径，一小时内大约会出现 2 到 8 次
- 单次异常持续时间通常为数十秒

问题可概括为：

2. 异常现象

2.1 现象一：poll 起始段不是 0x68

正常情况下，当前 16 byte FIFO 包应始终以 0x68 开头。



ICM45686 首包非 0x68 异常截图说明

异常数据示例：

00 FF FD 07 04 00 03 00 FF FF 03 4C 89

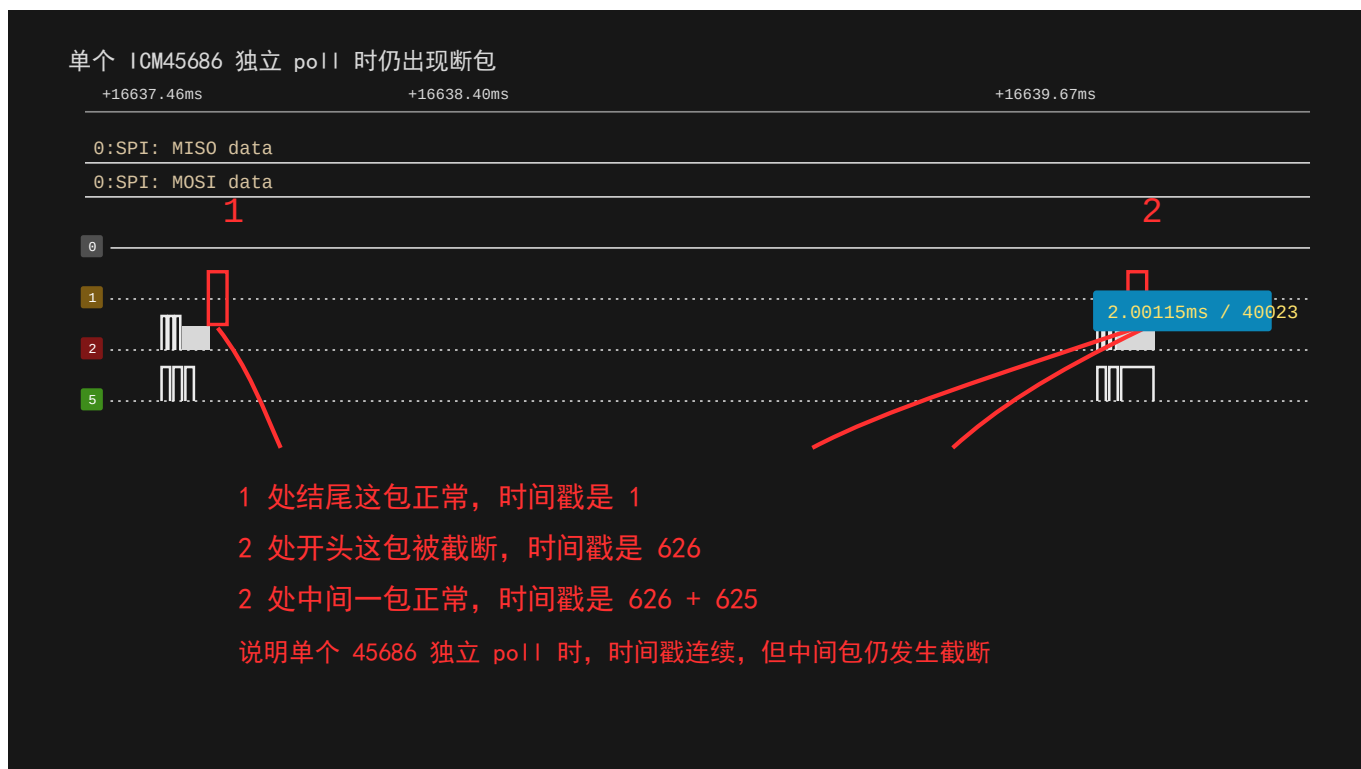
该现象说明：

- poll 读回的首段数据不是合法包头
- 首段长度也不满足 16 byte 包边界
- 后续虽然可能重新出现 0x68，但当前 poll 已经发生断包

结合时间戳连续性可判断：

- 传感器采样本身没有中断
- 异常点在 FIFO 读回后的包边界与包完整性

补充抓图如下，当前已经确认即使只对单个 ICM45686 进行 poll，仍然会出现同类断包现象：



单个 ICM45686 独立 poll 时的断包抓图说明

从这张图可以直接得到：

- 1 处结尾的数据包正常，时间戳为 1
- 2 处开头的数据包已经被截断，时间戳为 626
- 2 处中间还能看到一个正常包，其时间戳为 626 + 625
- 两次 poll 之间的时间间隔约为 2.00115 ms

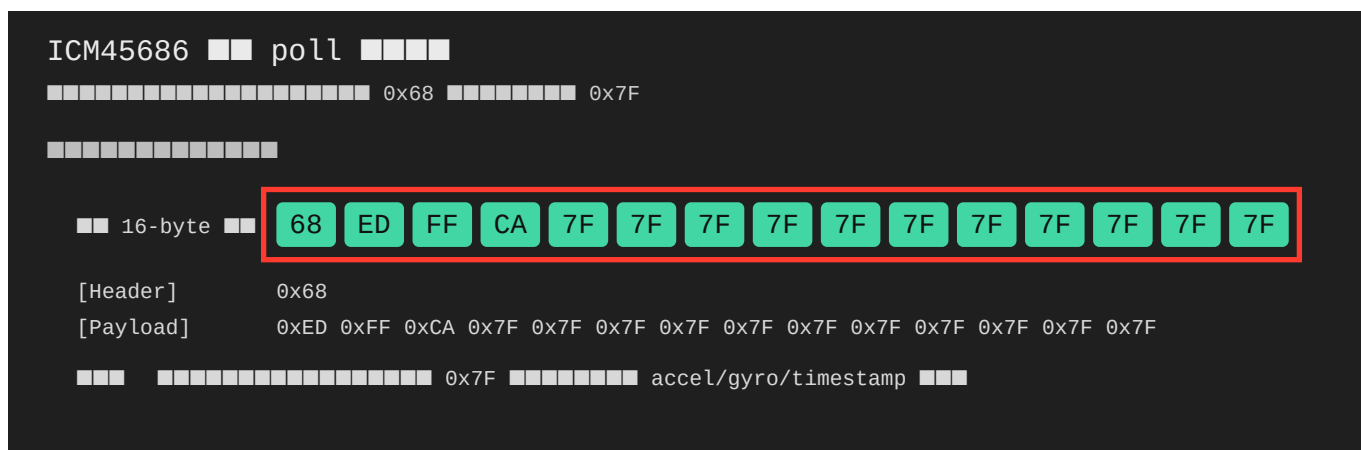
这进一步说明：

- 断包现象并不依赖“多个 IMU 同时 poll”
- 在单个 45686 独立被 poll 的条件下，问题仍然可以复现
- 时间戳序列保持连续，但其中一个包在读回时被截断
- 因此问题更集中在 ICM45686 的 FIFO 读回链路或包边界处理

2.2 现象二：包头是 0x68，但包体异常

异常数据示例：

68 ED FF CA 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F



ICM45686 异常 poll 波形示意

该现象说明：

- 包头仍然是 0x68
- 但包体大量退化为 0x7F
- 这一包不能视为有效 FIFO 数据

2.3 小结

当前 ICM45686 的异常可归纳为两类：

- 1 包头错位，无法按 16 byte 固定包对齐
- 2 包头合法，但包体被异常字节污染

两类异常都会导致 FIFO 数据流无法稳定解析，并最终表现为断包/丢包。

3. 当前配置

3.1 当前 UI 路径状态

项目	当前状态
UI 接口	SPI
accel 模式	low-noise
gyro 模式	low-noise
accel 量程	±16 g
gyro 量程	±2000 dps
accel ODR	1600 Hz
gyro ODR	1600 Hz
FIFO 模式	stream
FIFO watermark	1 frame ，仅作为门限参数保留
FIFO 内容	accel + gyro + timestamp tail
FIFO 包长	16 byte
poll 周期	2 ms

3.2 关键寄存器配置

寄存器	地址	最终值	说明
SMC_CONTROL_0	MREG 0xA258	bit0 = 1	打开 timestamp
TMST_WOM_CONFIG	0x23	best-effort	期望绝对时间戳
ACCEL_CONFIG0	0x1B	0x15	±16 g , 1600 Hz
GYRO_CONFIG0	0x1C	0x15	±2000 dps , 1600 Hz
FIFO_CONFIG4	0x22	0x02	打开 timestamp/fsync 尾字段
FIFO_CONFIG1_0	0x1E	0x01	watermark 低字节
FIFO_CONFIG1_1	0x1F	0x00	watermark 高字节
FIFO_CONFIG2	0x20	0x08	watermark 条件为 >= threshold
FIFO_CONFIG3	0x21	0x07	accel + gyro + FIFO_IF_EN 打开
PWR_MGMT0	0x10	0x0F	accel / gyro 进入 low-noise
FIFO_CONFIG0	0x1D	0x47	FIFO 工作在 stream 模式

补充说明：

- 当前 poll 路径通过读取 FIFO_COUNT 决定本次读取长度
- watermark 不是当前 poll 的触发条件

- 按上文这组当前配置进行测试时，问题可以非常容易复现

3.3 当前未主动配置、保持上电初始值的 UI 滤波器相关寄存器

除上表中的 ODR、量程、FIFO 和 timestamp 相关寄存器外，当前 ICM45686 主路径没有主动改写 UI 滤波器相关寄存器，当前等效状态为“保持芯片上电默认值”。

其中与 UI 主路径滤波器直接相关的寄存器如下：

寄存器	地址	当前状态	说明
IPREG_SYS1_REG_172	MREG 0xA4AC	保持上电默认值 0x80	GYRO_UI_LPFBW_SEL[2:0]=000，当前等效为 gyro UI LPF bypass；bit7= GYRO_OIS_HPFP1_BYP=1 为 AUX1/OIS 路径配置
IPREG_SYS2_REG_131	MREG 0xA583	保持上电默认值 0x00	ACCEL_UI_LPFBW_SEL[2:0]=000，当前等效为 accel UI LPF bypass

补充说明：

- 当前 ICM45686::configureForPolling() 没有主动调用这两个 UI LPF 相关 MREG 的写操作
- 因此当前主路径滤波器状态不是“软件显式配置后的结果”，而是“沿用芯片上电默认值”
- 按当前默认值理解，主路径 gyro UI LPF 与 accel UI LPF 都处于 bypass 状态
- 这部分和 ODR/FSR/FIFO 配置不同，当前驱动没有主动收敛到一个明确的 UI 滤波器带宽设置

3.4 复现操作步骤

下面给出当前问题的完整复现步骤，目标是稳定复现 ICM45686 在 poll 读取下的 FIFO 断包现象。

按本节上面列出的当前配置执行时，该问题通常可以非常容易复现。

- 1 准备固件，确保当前 ICM45686 驱动配置为本文档所列寄存器状态：
- 2 ODR = 1600 Hz
- 3 FIFO 为 stream 模式
- 4 FIFO 包长为 16 byte
- 5 FIFO 内容为 accel + gyro + timestamp tail
- 6 上层读取方式为固定周期 2 ms poll
- 7 准备测试程序，确保采集线程只轮询单个 45686，避免多个 IMU 同时 poll 对结果造成干扰。
- 8 编译并下载固件到目标板，上电启动。
- 9 连接串口或控制台，确认 45686 设备枚举正常，并完成初始化。
- 10 通过控制台启动原始 FIFO 采集。
- 11 可先执行 imu_poll_probe 确认可采集设备数量
- 12 再执行 imu_poll_start
- 13 保持采集运行一段时间，建议至少持续数十秒到数分钟，以提高复现概率。

- 14 采集完成后执行 `imu_poll_stop`，保存输出的原始 .BIN 数据文件。
- 15 使用现有分析脚本或上位机工具检查每次 `poll` 读回的 FIFO 数据，重点关注以下特征：
- 16 首段不是 0x68
- 17 数据长度无法按 16 byte 整除
- 18 包头是 0x68，但包体大量出现 0x7F
- 19 相邻包时间戳连续，但中间包无法恢复成完整 16 byte 包
- 20 若日志中出现 FIFO 解析失败，也可直接结合驱动报错信息辅助判断。
- 21 例如 `fatal_fifo_parse`
- 22 或 `parse_mismatch`

判定为复现成功的标准：

- 在原始 FIFO 数据或日志中观察到“首段不是 0x68”的错位现象
- 或观察到“包头是 0x68 但包体大量为 0x7F”的污染现象
- 或能确认 FIFO 数据流无法持续按 16 byte 固定包稳定解析

3.5 当前判断包合法的代码

当前驱动对 ICM45686 FIFO 包合法性的判断逻辑非常直接：按 16 byte 固定包步进，只检查每个包的首字节是否为 0x68。

对应代码如下：

```
static bool IsValidFifoPacket16(const uint8_t *packet, uint16_t len) {
    if (packet == nullptr || len < kPacketSize16) {
        return false;
    }

    return packet[0] == kFifoHeader16Value;
}

static uint32_t CalculateValidFifoLen16(const uint8_t *buf, uint32_t buf_len, uint16_t *packet_count) {
    uint32_t valid_buf_len = 0;

    if (packet_count == nullptr) {
        return 0U;
    }

    *packet_count = 0U;
    while ((valid_buf_len + kPacketSize16) <= buf_len) {
        const uint8_t *packet = &buf[valid_buf_len];

        if (!IsValidFifoPacket16(packet, kPacketSize16)) {
            break;
        }

        valid_buf_len += kPacketSize16;
        (*packet_count)++;
    }

    return valid_buf_len;
}
```

读取 FIFO 数据后的实际调用位置如下：

```
valid_buf_len = CalculateValidFifoLen16(data.fifo_data, bytes_to_read, &packet_count);
if (valid_buf_len == 0U || packet_count == 0U) {
    ...
}
```

}

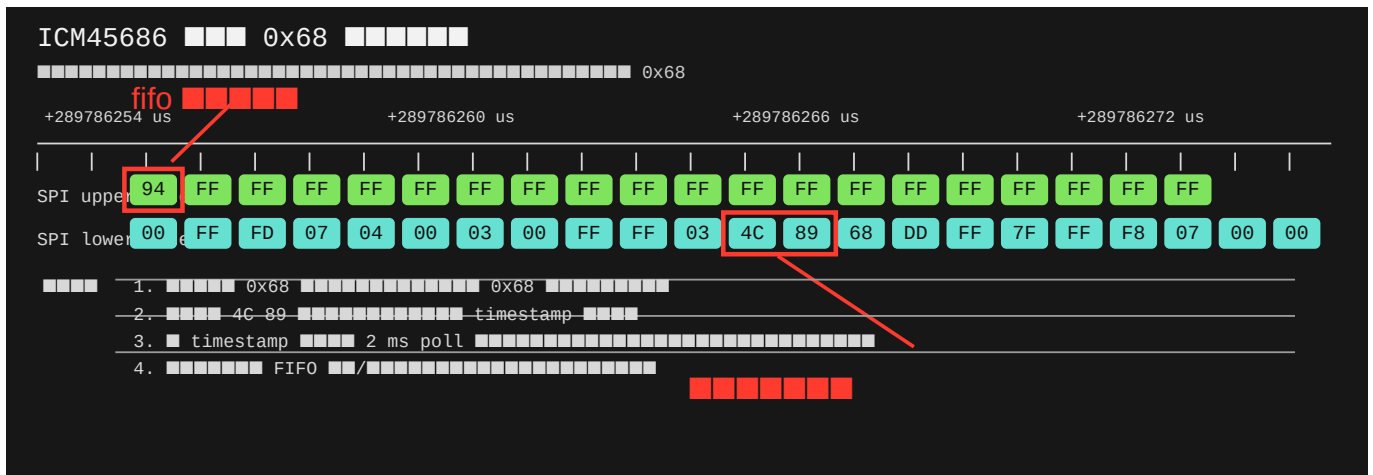
这意味着当前判定规则是：

- 只要某个 16 byte 包的首字节不是 0x68，解析就会在该处中断
- 因此，一旦出现首段错位或异常污染，就会直接表现为 FIFO 解析失败

3.6 异常包对应的逻辑分析仪波形

出现异常包时，逻辑分析仪已经抓到两类对应波形。

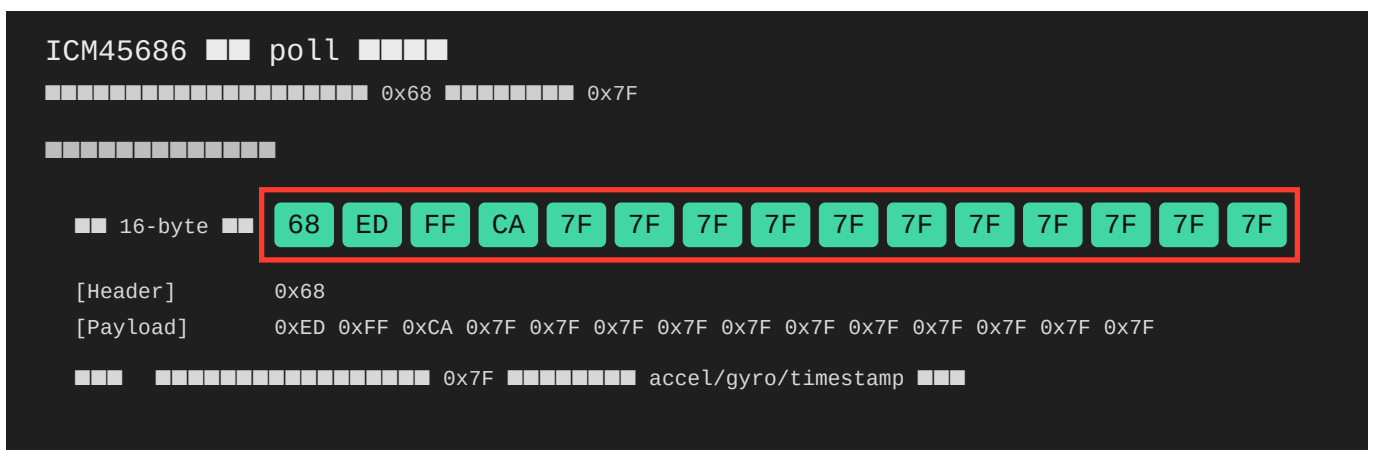
1 首段不是 0x68 的异常波形：



ICM45686 首包非 0x68 异常截图说明

对应说明：

- 连续 burst read 已经开始读取 FIFO 数据
- 起始段不是合法包头
- 异常段中仍保留了被截断包的时间戳尾字段
- 包头合法但包体异常的波形：



ICM45686 异常 poll 波形示意

对应说明：

- 包头仍然可见为 0x68
- 但包体中大量字节退化为 0x7F
- 这一包虽然看起来像完整包，但内容已经失效

4. 需求

需求边界：

- 必须继续使用 poll 方式读取 FIFO
- 不接受切换成中断触发方式规避问题

最终要求：

- poll 读出的数据必须稳定按 16 byte 固定包解析
- 每个有效包都应以 0x68 开头
- 不能再出现首段错位
- 不能再出现包体大量 0x7F
- 时间戳应保持连续
- FIFO 数据输出不能丢包

验收口径：

- 在 ODR = 1600 Hz 、 poll = 2 ms 、 FIFO packet = 16 byte 条件下持续运行
- 单次 poll 读回的数据要么为空，要么能完整拆分成若干个合法 16 byte 包
- 累计输出包数与理论采样数一致，不允许出现可观测漏包

5. ICM42688 对照

在当前项目中，ICM42688 同样采用固定周期 2 ms poll 读取 FIFO，但未出现 ICM45686 的上述两类异常。

补充对比结论如下：

- 当前项目对 4 个 IMU 同时进行了读取对比
- 其中 2 个 ICM42688 均未出现上述断包/丢包问题
- 另外 2 个 ICM45686 均复现了本文描述的异常现象

对应四路 IMU 对比示意如下：

这说明：

- 当前问题并不是单颗 45686 个例
- 在本项目现有 4 颗 IMU 的对比结果里，问题稳定集中出现在 2 个 ICM45686 上
- 2 个 ICM42688 在相同上层 poll 框架下均表现正常

5.1 对照结论

- 未出现 poll 起始段不是合法包头的现象
- 未出现包头合法但包体大量 0x7F 的现象
- 未出现持续性断包/丢包

因此，当前问题集中在 ICM45686 的 FIFO 读回链路，而不是 poll 机制本身。

5.2 ICM42688 关键寄存器配置

寄存器	地址	最终值	说明
REG_INTF_CONFIG0	0x4C	0x33	SPI + FIFO count / sensor data 大端模式
REG_ACCEL_CONFIG0	0x50	0x06	±16 g , 1000 Hz
REG_GYRO_CONFIG0	0x4F	0x06	±2000 dps , 1000 Hz
REG_FIFO_CONFIG	0x16	0x40	FIFO 工作在 stream 模式
REG_FIFO_CONFIG_1	0x5F	0x07	FIFO 使能 accel + gyro + temp
REG_PWR_MGMT_0	0x4E	0x0F	accel / gyro 进入 low-noise
REG_SIGNAL_PATH_R ESET_REG	0x4B	flush	上电后执行一次 FIFO flush

5.3 ICM42688 当前滤波器相关说明

需要特别说明的是：当前这版 ICM42688 初始化代码虽然保留了滤波器相关接口，但在实际执行的 DebugInit(false) 路径中，没有看到显式调用以下函数：

- icm4x6xx_set_accel_filter_order(...)
- icm4x6xx_set_gyro_filter_order(...)
- icm4x6xx_set_accel_bandwidth(...)
- icm4x6xx_set_gyro_bandwidth(...)

因此，当前 ICM42688

主路径滤波器参数应理解为“保持芯片上电默认状态”，而不是“初始化阶段已被当前代码显式重设”。

当前更准确的表述应为：

- ICM42688 代码中具备滤波器相关配置接口
- 但当前这版实际初始化路径未显式配置主路径滤波器参数
- 因此这里应按芯片上电默认滤波器状态来理解当前配置

按当前 ICM42688-P 官方 datasheet 的上电默认值，相关 UI 滤波器寄存器状态如下：

寄存器	地址	上电默认值	当前默认滤波器状态说明
REG_GYRO_CONFIG1	0x51	0x16	GYRO_UI_FILT_ORD[3:2] = 01 ，即 gyro UI filter 默认是二阶
REG_GYRO_ACCEL_CONFIG0	0x52	0x11	高四位 ACCEL_UI_FILT_BW = 1 ，低四位 GYRO_UI_FILT_BW = 1 ，即 accel / gyro UI LPF 默认均为 max(400Hz, ODR)/4

寄存器	地址	上电默认值	当前默认滤波器状态说明
REG_ACC_CONFIG1	0x53	0x0D	ACCEL_UI_FILT_ORD[4:3] = 01 , 即 accel UI filter 默认是二阶

也就是说，若按当前这版代码实际执行结果理解：

- ICM42688 并不是“没有滤波器”
- 而是当前主路径滤波器保持芯片上电默认状态
- 默认 UI filter order 为二阶
- 默认 UI LPF 带宽为 $\max(400\text{Hz}, \text{ODR})/4$

5.4 ICM42688 当前状态

项目	当前状态
UI 接口	SPI
accel 模式	low-noise
gyro 模式	low-noise
accel 量程	$\pm 16\text{ g}$
gyro 量程	$\pm 2000\text{ dps}$
accel ODR	1000 Hz
gyro ODR	1000 Hz
FIFO 模式	stream
FIFO 内容	accel + gyro + temp
FIFO 包长	16 byte
poll 周期	2 ms